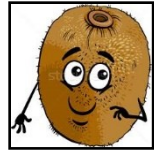


Investigação Operacional

Ficha Teórico-Prática 9

PROBLEMA

A empresa *JuicyKiwi* produtora de kiwis do norte de Portugal, pretende transportar a fruta produzida nas suas três plantações (**P1**, **P2**, **P3**), para três empresas (**E1**, **E2** e **E3**) responsáveis pela sua exportação para diversos países europeus. As plantações **P1**, **P2** e **P3** produzem, anualmente, **3**, **9** e **3** toneladas de kiwis, respetivamente. Por outro lado, em cada ano, **E1**, **E2** e **E3** encomendam **6**, **4** e **5** toneladas dessa fruta, respetivamente. Os custos de transporte de cada tonelada de kiwis, de cada plantação para cada uma das empresas, são dados pela seguinte tabela:



	E1	E2	E3
P1	6	4	2
P2	1	3	4
P3	4	2	3

(Valores em Unidades Monetárias)

Obtenha uma solução básica admissível inicial pelo método do Canto Noroeste:

	E1	E2	E3	
P1	6	4	2	3
P2	1	3	4	9
P3	4	2	3	3
	6	4	5	

SBA:

$X_{11} =$ $X_{12} =$ $X_{13} =$

$X_{21} =$ $X_{22} =$ $X_{23} =$

$X_{31} =$ $X_{32} =$ $X_{33} =$

$Z =$

Partindo da solução obtida anteriormente, resolva o problema pelo método dos transportes.

	v1=	v2=	v3=	
u1=				3
u2=				9
u3=				3
	6	4	5	

Células desocupadas:

Investigação Operacional

Ficha Teórico-Prática 9

	$v1=$ _____	$v2=$ _____	$v3=$ _____	
$u1=$ _____				3
$u2=$ _____				9
$u3=$ _____				3
	6	4	5	

Células desocupadas:

	$v1=$ _____	$v2=$ _____	$v3=$ _____	
$u1=$ _____				3
$u2=$ _____				9
$u3=$ _____				3
	6	4	5	

Células desocupadas:

Quadro ótimo, pois todas as restrições do dual são verdadeiras.

SBA ótima:

$$x_{11}^* = \quad x_{12}^* = \quad x_{13}^* =$$

$$x_{21}^* = \quad x_{22}^* = \quad x_{23}^* =$$

$$x_{31}^* = \quad x_{32}^* = \quad x_{33}^* =$$

$$Z^* =$$

Existe no entanto uma solução ótima alternativa, pois a restrição correspondente à célula (__ , __) verifica-se na forma de igualdade. Assim, o quadro ótimo alternativo é:

			3
			9
			3
6	4	5	

SBA ótima alternativa:

$$x_{11}^* = \quad x_{12}^* = \quad x_{13}^* =$$

$$x_{21}^* = \quad x_{22}^* = \quad x_{23}^* =$$

$$x_{31}^* = \quad x_{32}^* = \quad x_{33}^* =$$

$$Z^* =$$